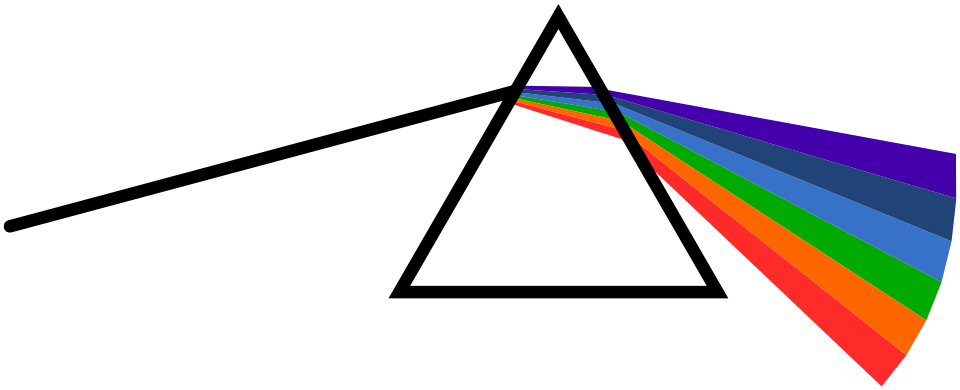
Stråloptik

En metaforisk surfing genom havet av universum



Marcell Ziegler

2026-09-24

Fysik- och Astronomiläger 2026, Uppsala



Innehåll

1. Ljus ..... 1.
2. Stråloptik ..... 1.
   2.1. Repetition av trigonometri ..... 2.
   2.2. Refraktion ..... 3.
      2.2.1. Totalreflektion ..... 4.
   2.3. Linser ..... 4.
   2.4. Avbildning ..... 5.
      2.4.1. Objekt i oändligheten ..... 7.
      2.4.2. Konkava linser ..... 7.
   2.5. Bildkonstruktion ..... 7.
   2.6. System av linser ..... 10.

1. Ljus

Ni har nog hört en del definitioner av ljus; det kanske är en våg, kanske en partikel, kanske båda. Vi kommer dock börja betrakta ljuset som en partikel med en konstant hastighet c *i vakuum.*

Ljus har också egenskapen att den färdas med olika hastigheter i olika medium. Ju ”tjockare” ljuset upplever mediet desto långsammare färdas det. Förhållandet mellan hastigheter i olika medium ges av *refraktionsindex.*

Definition 1.1 — Refraktionsindex

Refraktionsindex n för ett material är

$$n = \frac{c}{v},$$

där c är ljusets hastighet i vakuum och v är ljusets hastighet i det relevanta mediet.

Detta kommer att vara ett viktigt samband framöver, då ljusets brytning och reflektion genom medium avgörs av dess hastighetsskillnad vid in- respektive utgång genom materialet.

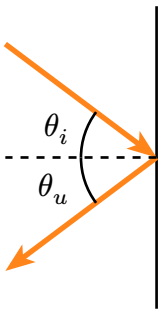
2. Stråloptik

Ordet *stråloptik* innebär att vi betraktar ljuste som en rak stråle som färdas genom rummet tills det träffar någonting. När den väl träffar någonting så kännetecknas kontakten av två interkationsformer:

1. **Reflektion:** Infallsvinkeln är lika med utfallsvinkeln,

   $$\theta_i = \theta_u,$$

   och

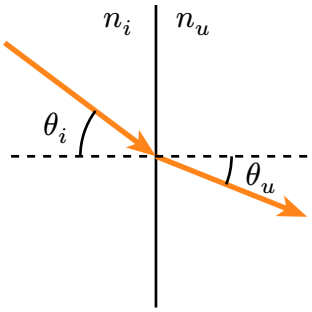
   

   Figur 1: Ljus reflekteras

2. **Refraktion:** Förhållandet mellan infalls- och utfallsvinkel vid brytning är

   $$n_i \sin\theta_i = n_u \sin\theta_u,$$

   där n_i, θ_i är refraktionsindex respektive och vinkel för infallande ljusstråle och n_u, θ_u är motsvarande för utfallande ljusstråle.



Figur 2: Ljus refrakteras (bryts).

Med hjälp av dessa två karakteristiska interaktioner kan vi fullständigt modellera ljusets färd. Så länge det betraktas som en partikel…

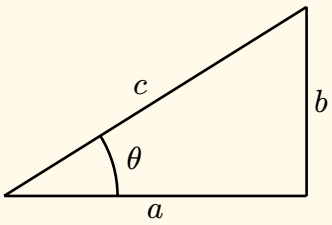
2.1. Repetition av trigonometri

För er som kanske inte sett funktionen sinus (sin), så kommer en kort repetition.

Definition 2.1 — De trigonometriska funktionerna

För vinklar $0 \leq \theta \leq 90°$ gäller för nedan triangel att

$$\sin\theta = \frac{b}{c}$$
$$\cos\theta = \frac{a}{c}$$
$$\tan\theta = \frac{b}{a}.$$



Det är även ibland intressant att ta reda på vad en given vinkel är, om du vet ex. sinus av vinkeln men inte själva vinkeln. Detta kan ju användas för att ta reda på spetsvinkeln för en triangel där alla sidor är kända. Vi använder då de inversa trigonometriska funktionerna.

Definition 2.2 — Arcus sinus

Den inversa funktionen av sinus kallas arcus sinus. Den kan skrivas på tre sätt:

$$\arcsin \equiv \operatorname{asin} \equiv \sin^{-1}.$$

Arcus sinus är definierat sådant att om du har en triangeln med spetsvinkel θ, motstående katet med längd a och hypotenusa med längd c, gäller

$$\arcsin\left(\frac{b}{c}\right) = \theta.$$

Detta innebär i sin tur även att

$$\arcsin(\sin\theta) = \theta,$$

givet $\sin\theta = \frac{b}{c}$.

För de andra funktionerna har vi på motsvarande sätt

$$\arccos\left(\frac{a}{c}\right) = \theta$$

och

$$\arctan\left(\frac{a}{b}\right) = \theta.$$

OBS! Denna definition är något förenklad och gäller endast i det exakta specialfall beskrivet i definitionen.

Namnet på den inversa sinusfunktionen uttalas oftast ”ark-sin”, för att inte behöva upprepa det fullständiga namnet. Ett sista viktigt samband är att

$$\sin^{-1}\theta \neq \frac{1}{\sin\theta}.$$

Om du skulle vilja uttryka högerledet skulle du skriva $(\sin\theta)^{-1}$. När du höjer upp själva funktionen till -1 menar du att det är funktionens *invers* det är tal om, inte den bråkliga inverteringen av funktionen.

2.2. Refraktion

Refraktion, i kontrast till reflekttion, är när ljus bryts genom gränsen mellan två material i stället för att studsa tillbaka. Vid brytning av en partikelformad ljusstråle gäller *Snells lag*.

Sats 2.1 — Snells lag

När en ljusstråle går från material 1 till material två förhåller sig dess in- respektive utfallsvinkel som

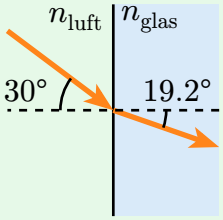
$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin\theta_1\right)$$

där n_1, n_2 är refraktivt index för första resp. andra materialet ljuset passerar, θ_1 är infallsvinkel och θ_2 är utfallsvinkel.

För att förstå oss på dessa egenskaper kollar vi nu på ett illustrativt exempel.

Exempel 2.1

Betrakta en ljusstråle som går från luft till glas. Luft har refraktivt index $n_{\text{luft}} \approx 1$. Glas har $n_{\text{glas}} \approx 1.52$. Vi betraktar nu ljusets väg:



Vi vet från formeln innan att

$$\theta_2 = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2} \cdot \sin\theta_1\right) = \arcsin\left(\frac{1}{1.52} \cdot \sin 30°\right) \approx 19.2°.$$

2.2.1. Totalreflektion

De klyftigaste av er har kanske insett att om $n_1 > n_2$ i Sats 2.1 så kommer ekvationen sakna lösning för vissa infallsvinklar θ_1. I de fall en lösning saknas kommer s.k. *totalreflektion* att ske. Det innebär att ljuset studsar tillbaka från ytan i stället för att passera till det nya mediet. Detta beter sig likt vanlig reflektion och då gäller att $\theta_{\text{in}} = \theta_{\text{ut}}$.

2.3. Linser

Nästa aspekt av stråloptiken är linser. Vi har nu konstaterat att ljus ändrar riktning när det passerar gränsen mellan två genomskinliga medier. Vi konstaterade även att ljusets nya vinkel beror enbart på materialet och vilket håll det flyger in från. Detta innebär att vi kan konstruera apparater för att rikta ljuset åt det håll vi vill att det skall färdas.

Dessa apparater kallas *linser* och konstrueras som välvda ytor av diverse genomskinliga material, dock oftast av glas. Det finns två typer av lins: konkav och konvex. En konkav lins buktar utåt, en konvex lins buktar inåt.



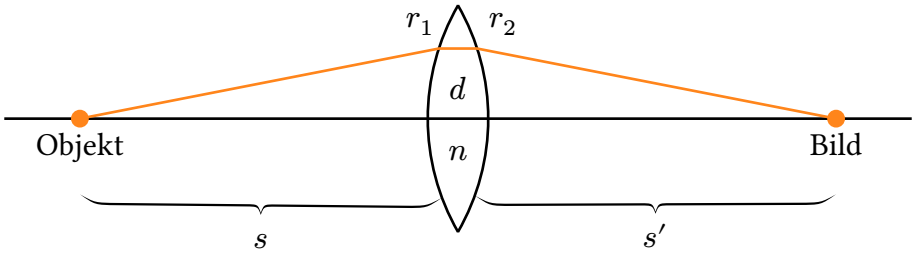
Figur 4: Det två typerna av linser.

2.4. Avbildning

Med hjälp av linser kan vi skapa *bilder* av *objekt* som finns i världen. Denna process kallas för *avbildning*. Objektet är det som avbildas, och bilden är den skepnad som skapas.

Grundprincipen för avbildningar är att för varje punkt på ett objekt, kan man följa en ljusstråle som passerar genom avbildningssystemet (lins(erna)) och beräkna vart den landar på bilden. Om vi upprepar processen för varenda punkt på vårt objekt kan vi beräkna exakt hur bilden kommer att se ut.

Betrakta nu ett objekt som avbildas genom en lins som vi betraktar som *tunn*, sett till det sammanlagda bild- och objektsavståndet.



Figur 5: En avbildning genom konvex lins

I Figur 5 ser vi objektsavståndet s, bildavståndet s' (läs ”s-prim”) samt linsens refraktiva index n och diameter d och slutligen linsytornas krökningsradier, r_1, r_2.

För att förenkla matematiken antar vi att alla linser har en sfärisk gränsyta. Vi utgår även från att vinklarna θ vi betraktar är relativt små[*] , vilket betyder att *paraxialapproximationen*,

$$\sin\theta \approx \theta,$$

gäller. En traditionell lins har två välvda gränsytor, som vi antar är sfäriska. Vi börjar med att undersöka brytningen genom en sfärisk gränsyta.

[*]Försök övertyga dig själv om varför detta är fallet. Med små θ menas oftast $\theta \lesssim 10\text{–}20°$.

Sats 2.2 — Avbildning genom sfärisk gränsyta

Förhållandet melland objektsavståndet s, bildavståndet s' och omgivningens resp. linsens refraktiva index n, n' blir

$$\frac{n}{s} + \frac{n'}{s'} = \frac{n' - n}{r_{\text{lins}}} = P,$$

där r_{lins} är linsytans radie och P kallas *brytningsstyrkan* och mäts i dioptrier [D]. $r_{\text{lins}} > 0$ om ytan buktar mot ljuset och $r_{\text{lins}} < 0$ om denna buktar med ljuset.

Du har säkert hört ordet ”dioptri” kring glasögon innan. Det är exakt samma sak.

En list har dock som sagt två stycken gränsytor. Därför kan vi konstatera att den sammansatta brytstyrkan av två linser blir

$$P_{\text{tot}} = P_1 + P_2.$$

Vidare, för en sådan lins i luft med $n_{\text{luft}} \approx 1$ gäller att

$$P_{\text{tot}} = P = \frac{n-1}{r_1} + \frac{1-n}{r_2} = (n-1)\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

för linsytor med radier r_1, r_2. Här kan man råka anta att $r_1 = r_2$ och därför $P = 0$. Så är dock inte fallet, vilket tydliggörs i Sats 2.2.

Om vi använder den andra formeln från Sats 2.2 får vi att

$$P = \frac{1}{s} + \frac{n}{s_1'} + \frac{n}{s_2} + \frac{1}{s'}.$$

Vi kan förenkla detta genom att inse att $s_2 = -s_1'$ ty linsytorna befinner sig nära varandra då linsen är tunn och minustecken är för att ljuset ännu inte passerat yta 2. Detta leder oss till nästa sats.

Sats 2.3 — Alternativ formel för brytningsstyrka

$$P = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}$$

Bevis: Insättning av $s_2 = -s_1'$ i den tidigare givna ekvationen ger oss

$$\frac{1}{s} + \frac{n}{s_1'} - \frac{n}{s_2'} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'}.$$

Vi går nu vidare till en sista definition för linser: fokallängden.

Definition 2.3 — Fokallängd

Fokallängden f av en lins definieras

$$\frac{1}{f} = \lim_{s \to \infty} \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{s'}$$

vilket ju innebär $f = s' = P^{-1}$.

Definition 2.3 innebär att fokallängden är definierad som det bildavstånd som uppstår för en given lins när ljusstrålarna åker in från oändligt långt borta.

2.4.1. Objekt i oändligheten

För kameror och andra föremål där objektsavståndet är mycket större än fokallängden kan vi betrakta det som ”långt” och därmed

$$s' \approx f,$$

oavsett objektsavstånd. Vi kan också härleda att

$$\tan \alpha = \frac{h'}{f} \quad \Longleftrightarrow \quad h' = f \tan \alpha,$$

där α är vinkeln (de parallella) ljusstrålarna gör mot den optiska axeln.

2.4.2. Konkava linser

En konkav lins har både negativ krökningsradie och negativ fokallängd. Detta innebär att även bildavståndet är negativt. Det är för att den sprider ljuset som kommer in i stället för att samla det. Vi kallar detta att bilden *virtuell* och vad det innebär beskrivs senare.

2.5. Bildkonstruktion

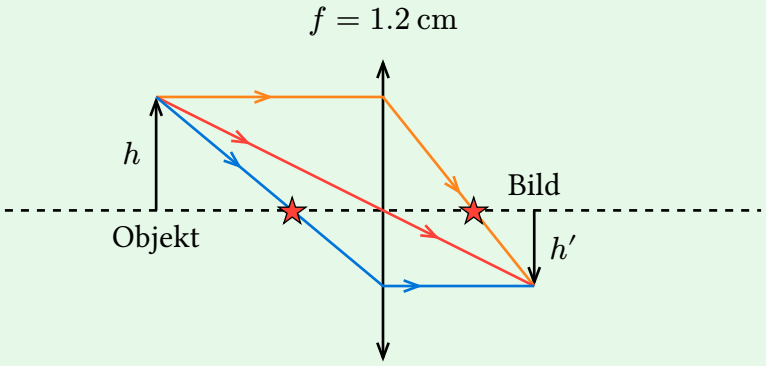
För att kunna konstruera bilder introducerar vi en förenklad teckningsstil för linser.



Figur 6: Förenklad linsnontation

Med detta i vår arsenal kollar vi på ett illustrativt exempel.

Exempel 2.2 — Bildkonstruktion med reell bild



Betrakta en punkt vid pilspetsen av objektet. Ljus från den punkten följer de utritade strålarna, genom den utritade konvexa linsen och samlas åter på en punkt på bilden.

Punkterna märkta med ★ är avståndet z cm från linsen och kallas *brännpunkter*. Punkten på objektet har höjd h över den optiska axeln, och motsv. pkt. på bilden har höjden $h' < 0$.

Givet att objektavståndet är $s = 3\,\text{cm}$ kan vi räkna ut att bildavståndet måste vara $s' = -M \cdot s = 2\,\text{cm}$ där $M = \frac{h'}{h} = -\frac{1}{1.5} = -\frac{2}{3}$ är förstoringen.

Av detta exempel framgår en mycket viktig sats.

Sats 2.4 — Förstoringsformeln

Förstoringen

$$M = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$$

där samtliga h, h', s, s' har tecken beroende på sida av optiska axeln resp. linsen de är. $h > 0$ om den är över optiska axeln. $s > 0$ om den är innan linsen, $s' > 0$ om den är *efter* linsen.

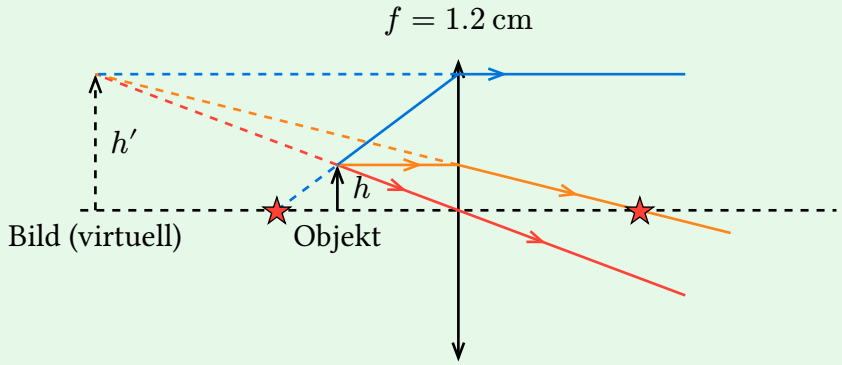
Detta exempel visar alltså konvex lins med en *reell bild*, dvs. en sådan där strålarna samlar sig efter linsen. Hade du haft en skärm och placerat den vid bilden hade du kunna se bilden, därmed reell. Bilden är också upp och ned vilket alltid gäller för reella bilder.

Konstruktionsprocessen består av fem steg för reella bilder:

1. Rita ut höjden av startpunkten (objektet *eller* bilden).
2. Dra en horisontell linje från startpunkten till linsen.
   2.1. Från där linjen träffar linsen, dra en linje genom brännpunkten på andra sidan linsen.
3. Dra en linje från startpunkten, genom närmsta brännpunkten, till linsytan.
   3.1. Från träffpunkten, dra en horisontell linjer som fortsättning.
4. Dra en linje från startpunkten genom mitten av linsen.
5. Slutpunkten, bilden om du började från objektet och vice versa, är där strålarna på andra sidan, så rita ut även denna.

På detta sätt kan du konstruera alla reella bilder från en konvex lins. Om du har objektet på ett objektsavstånd $s < f$ kommer du i stället att få en *virtuell* bild. Det betyder att strålarna divergerar på andra sidan linsen. Om du koller på dessa verkar de komma från en punkt bakom linsen, som är annorlunda från den punkt de egentligen kommer från.

Exempel 2.3 — Konvex lins med virtuellt objekt



Här får vi en liknande lösningsföljd:

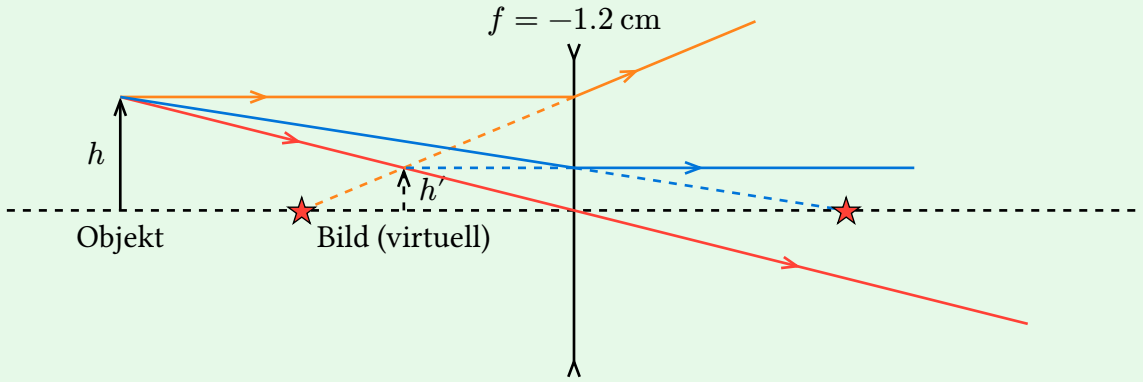
1. Rita en stråle horisontellt från objektet till linsen.
   1.1. Rita en linje från träffpunkten genom brännpunkten.
2. Rita an linje från objektet genom mitten av linsen.
3. Rita en linje från objektet, vars förläning bakåt passerar brännpunkten, till linsytan.
   3.1. Fortsätt denna linje horisontellt.
4. Rita in förlängningarna av de sista segmenten av varje stråle.
5. Rita in bilden där dessa förlängningar möts.

Om du vill konstruera ett objekt från en given virtuell bild gör du i stället omvänt:

1. Rita en linje från bilden genom linsens mitt.
2. Rita en linje horisontellt från bilden genom linsen.
   2.1. Rita en linje genom brännpunkten på bildsidan som börjar från träffpunkten.
3. Rita en linje från bilden genom bortre brännpunkten.
   3.1. Rita en horisontell linje mot bilden från där denna stråle passerar linsen.
4. Rita in objektet där strålarna möts på bildsidan.

Slutligen så skall vi betrakta konkava linser. Dessa har ju negativa fokallängder och kommer sprida ljus som passerar genom dem.

Exempel 2.4



Konkava linser kommer *alltid* att ge en virtuell bild oavsett vad du gör. För att konstruera denna bild:

1. Rita en linje från objektet genom mitten av linsen.
2. Rita en linje från objektet till bortre brännpunkten.
   2.1. Fortsätt denna linje horisontellt där den träffar linsen, och förläng sedan den mot objektsidan, fortfarande horisontellt.
3. Rita en linje horisontellt från objektet till linsen.
   3.1. Rita en linje från träffpunkten till brännpunkten på objektsidan.
4. Rita ut bilden där trålarna möts.

För att konstruera objektet från bilden använder vi en liknande följd:

1. Rita en linje från bilden horisontellt till linsen.
   1.1. Förläng denna bakåt så att den ligger på samma linje som bortre brännpunten.
2. Rita en linje från bilden genom linsens mitt.
   2.1. Förläng denna linje parallellt bakåt.
3. Rita en linje från brännpunkten, genom bilden, till linsen.
   3.1. Förläng denna horisontellt bakåt.
4. Där linjerna möts ritar du sist in objektet.

Den sista typen av konstruktion har att göra med s.k. virtuella objekt. Dessa lämnas åt läsaren att lista ut.

2.6. System av linser

När vi med system av linser att göra är det bara att räkna ut bildpositionen för varje lins i sekvensen för sig. Då kan vi med fördel använda sambandet

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} \quad \Longleftrightarrow \quad s' = \frac{sf}{s-f}.$$

För objekt i oändligheten används sambandet att

$$h_1 = f_1 \tan \alpha,$$

med h_1, f_1 som bildhöjd resp. fokallängd för lins 1. För vidare linser i systemet används förstoringsformeln

$$h_2 = h_1 M_2 = -h_1 \left(\frac{s_2}{s_2'} \right).$$

Med hjälp av formeln från innan kan vi få ned detta till

$$h_2 = \underbrace{\frac{f_2}{f_2 - s_2} \cdot f_1}_{f_e} \tan \alpha,$$

med

$$M_2 = -\frac{f_2}{s_2 - f_2}$$

och $h_1 = f_1 \tan \alpha$.

Vi inför begreppek ekvivalent fokallängd

$$f_e = \frac{f_1 f_2}{f_2 - s_2} = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2 - d}$$

med $f - 2 - s_2 = f_1 + f_2 - d$ där d är avståndet mellan linserna. Detta framgår av geometrin.